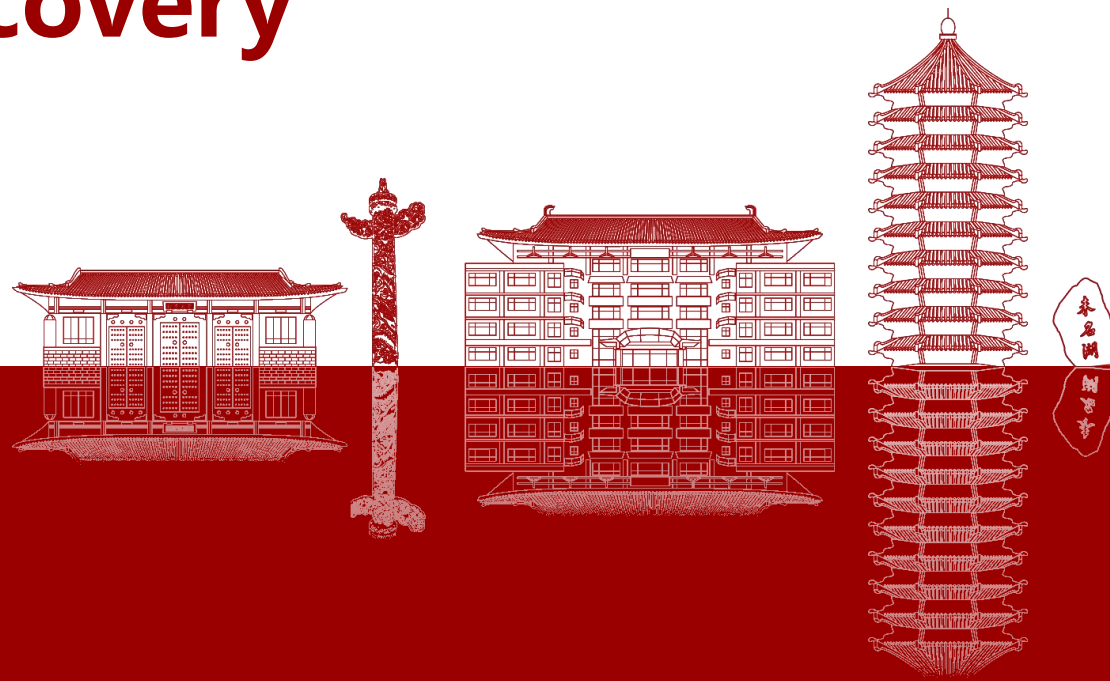




北京大学
PEKING UNIVERSITY

Robin: 用于自动化科学发现的多智能体系统 A multi-agent system for automating scientific discovery

汇报人: 郭艺渊
汇报日期: 2026/6/17



文章基本信息:



Article | Published: 19 May 2026

A multi-agent system for automating scientific discovery

[Ali Essam Ghareeb](#), [Benjamin Chang](#), [Ludovico Mitchener](#), [Angela Yiu](#), [Caralyn J. Szostkiewicz](#), [Dmytro Shved](#), [Gavin J. Gyimesi](#), [Jon M. Laurent](#), [Samantha M. Wright](#), [Muhammed T. Razzak](#), [Andrew D. White](#), [Silvia C. Finnemann](#), [Michaela M. Hinks](#) & [Samuel G. Rodrigues](#)

[Nature](#) (2026) | [Cite this article](#)

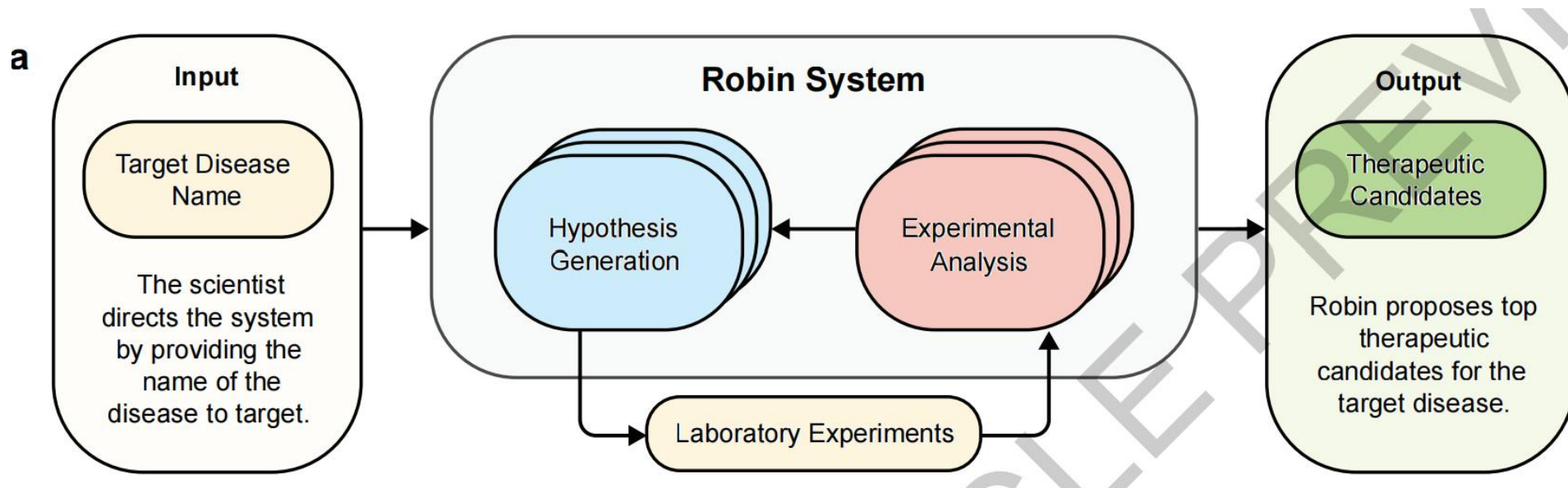
文章链接: <https://doi.org/10.1038/s41586-026-10652-y> (2026)

所属机构: FutureHouse, San Francisco, USA; University of Oxford, Oxford, UK; Fordham University, New York, USA

IF: 48.5

关键词: AI agent / scientific discovery / drug repurposing / RPE phagocytosis / dAMD

- ❑ **科学发现**通常包括：观察、假设生成、实验、数据分析和假设更新。
- ❑ 过去很多 AI 工具只能完成其中一个环节。
- ❑ Robin 想解决的问题是：AI agent 能否参与完整的实验生物学发现闭环？

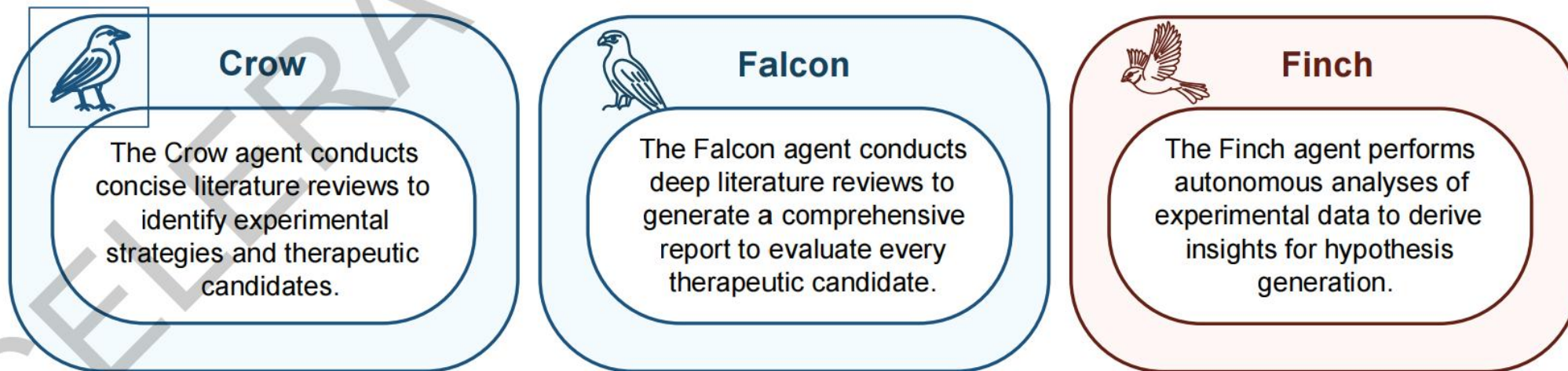


Robin 系统总览

Robin 不是单一 LLM，而是一个协调多个专门 agent 的系统：

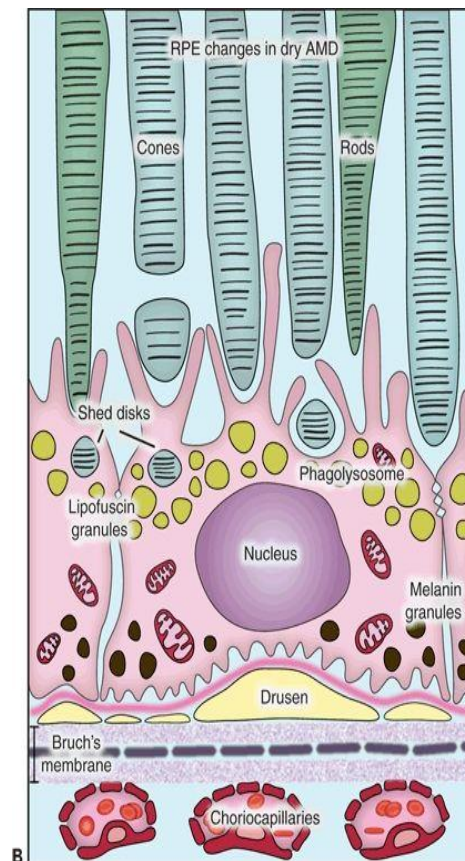
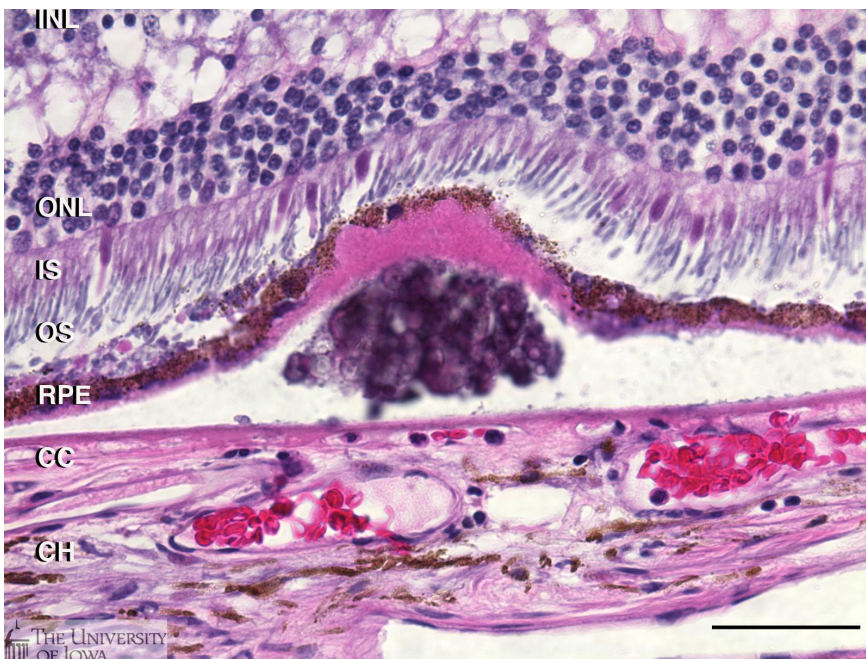
- ❑ Crow：快速文献检索与简洁综述
- ❑ Falcon：深度文献综述与候选药物评估
- ❑ Finch：实验数据分析，如 flow cytometry 和 RNA-seq
- ❑ Robin：统筹假设生成、实验建议、数据解释和下一轮假设（该系统利用OpenAI的o4-mini模型来合成文献并生成假设，并使用Anthropic Claude 3.7 Sonnet模型作为成对比较以对假设进行排序的评判标准）

c

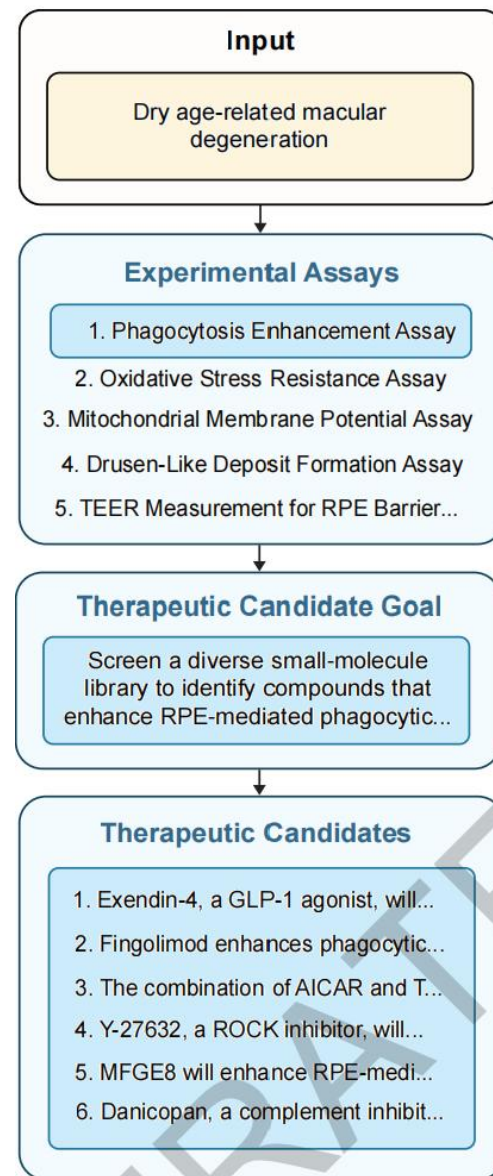


Robin应用: dAMD

- Dry Age-related Macular Degeneration(干性年龄相关性黄斑变性,dAMD) 是发达国家不可逆视力丧失的重要原因。
- 关键病理涉及 retinal pigment epithelium(视网膜色素上皮,RPE) 细胞功能障碍、脂质沉积、光感受器外节清除异常。
- RPE phagocytosis 是维持视网膜稳态的重要功能。
- 因此, 增强 RPE 吞噬能力可能成为治疗策略。
- 药物再利用研究通过LLM的辅助可提高效率



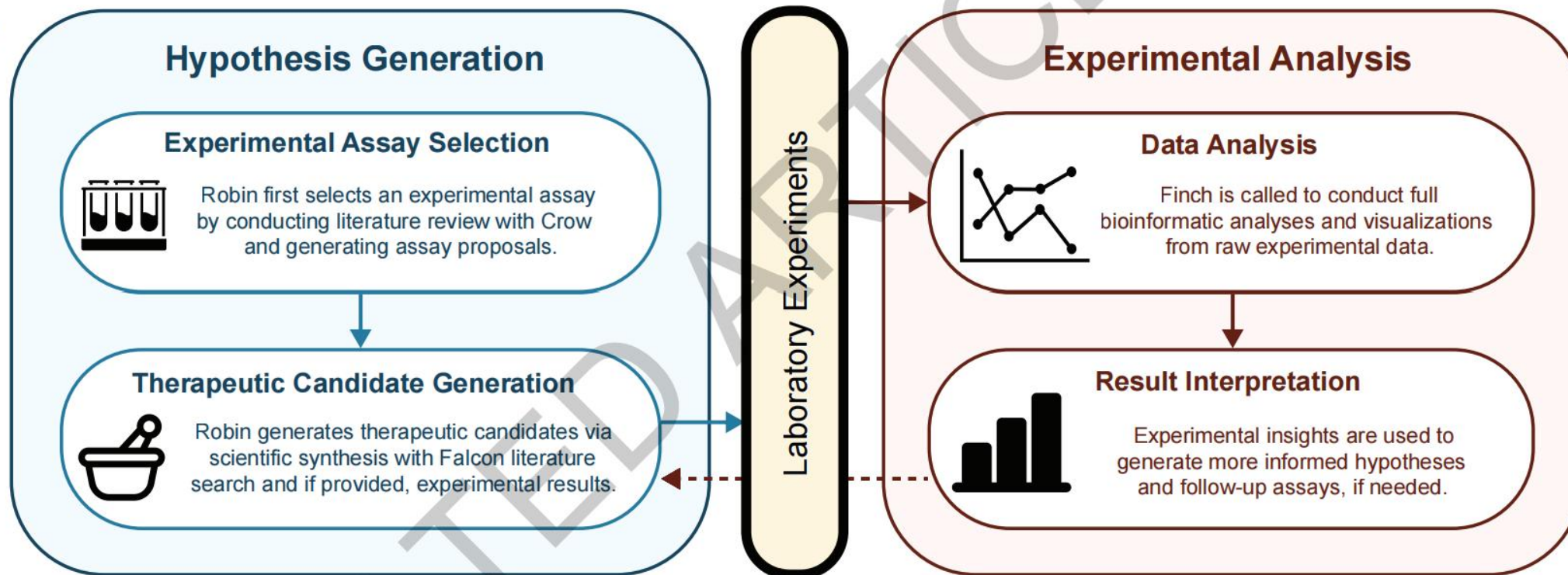
北京大学
PEKING UNIVERSITY



Robin workflow

- 输入目标疾病: dAMD
- 文献检索与机制假设生成
- 选择体外实验模型
- 生成并排序候选药物
- 人类实验人员执行湿实验
- Finch 自动分析实验数据
- Robin 根据结果生成下一轮假设

b



dAMD治疗药物研究

筛选候选实验模型与药物



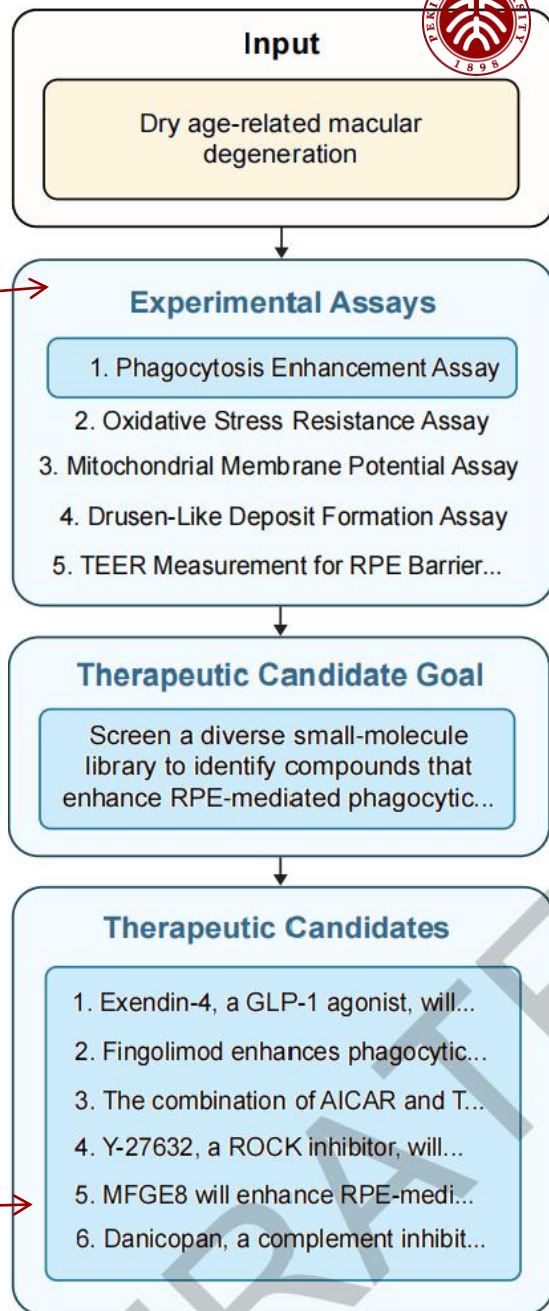
北京大学
PEKING UNIVERSITY

第一次筛选：从 dAMD 机制到体外实验模型

- ❑ Robin 首先调用 Crow 阅读 dAMD 相关文献。
- ❑ 根据 151 篇文献提出 10 个潜在致病机制与实验策略。
- ❑ 每个实验模型由 Crow 生成报告。
- ❑ Claude 3.7 Sonnet 作为 LLM judge 进行两两比较。
- ❑ 使用 BTL ranking 计算相对排名。
- ❑ 最终选择：RPE phagocytosis enhancement assay。

第二次筛选：从实验模型到候选药物

- ❑ Crow 综述约 400 篇与 RPE phagocytosis 和 dry AMD 治疗相关文献。
- ❑ Robin 生成 30 个 existing drug candidates。
- ❑ Falcon 为每个候选药物生成 comprehensive evaluation report。
- ❑ LLM-judged tournament 根据科学依据、药理特征和文献质量排序。
- ❑ 人类科学家审阅后选择 top candidates 进入实验。



dAMD治疗药物研究

实验设计: RPE phagocytosis assay



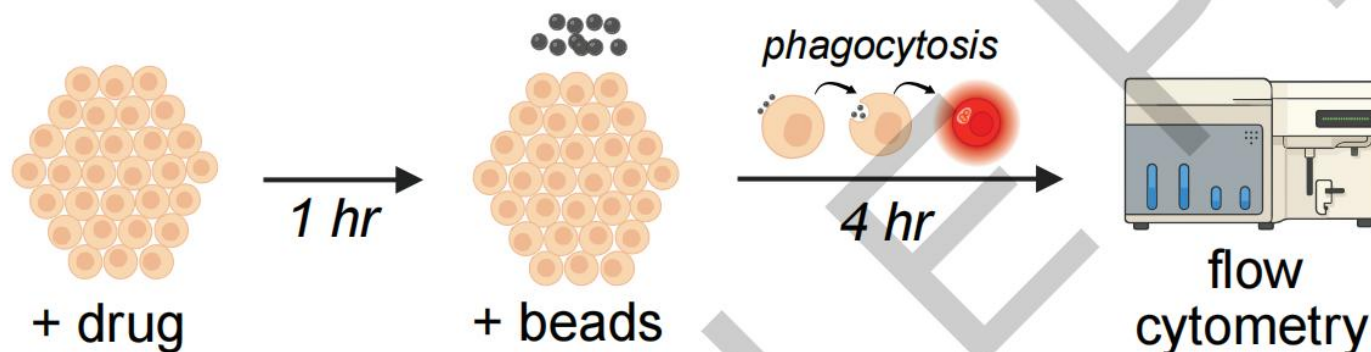
北京大学
PEKING UNIVERSITY

实验方法: pHrodo bead-based phagocytosis assay

实验流程:

- ❑ ARPE-19 细胞培养成 RPE-like monolayer
- ❑ 加入候选药物处理 1 h
- ❑ 加入 pHrodo beads
- ❑ 孵育 3 h
- ❑ 流式细胞术检测 pHrodo fluorescence
- ❑ 用 MFI 评估吞噬能力

ARPE-19: 眼科生物医学研究中最常使用的人视网膜色素上皮 (RPE) 细胞株
pHrodo beads: 进入酸性 lysosome / phagolysosome 后荧光增强
MFI: mean fluorescence intensity, 平均荧光强度



dAMD治疗药物研究

Finch 的 flow cytometry gating 流程

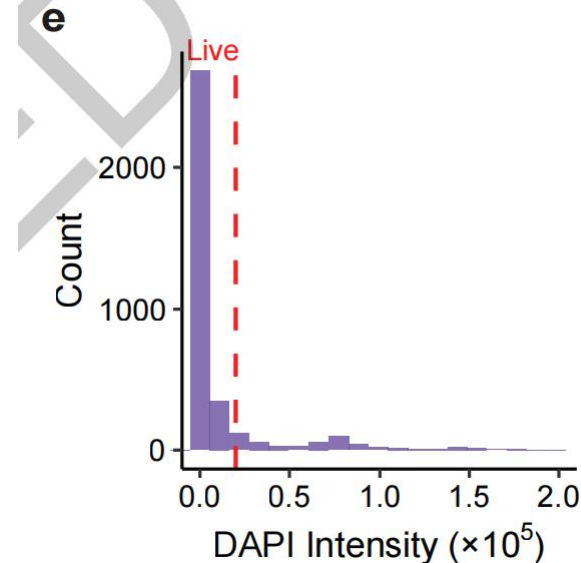
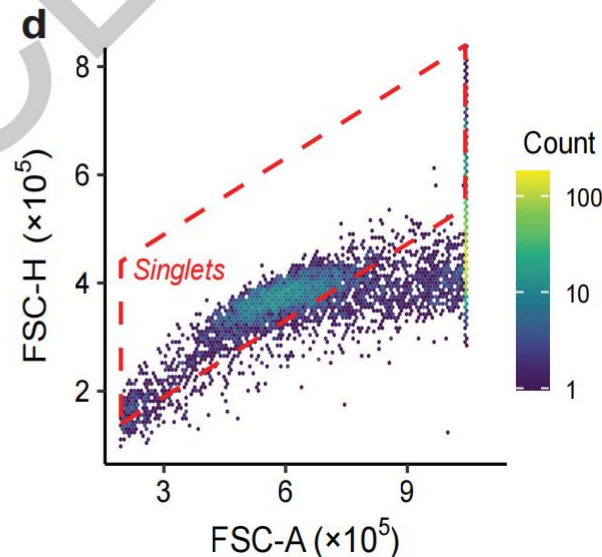
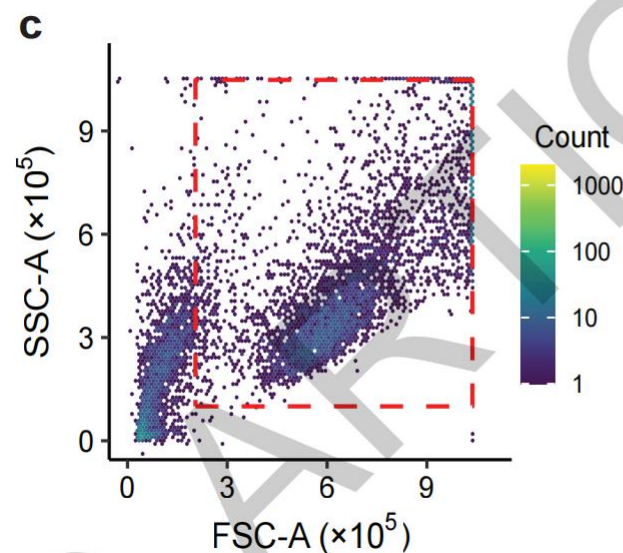


北京大学
PEKING UNIVERSITY

Finch 自动生成 Jupyter notebook, 完成:

- ❑ FSC-A vs SSC-A: 排除 debris, 选择主细胞群
- ❑ FSC-H vs FSC-A: 筛选 singlets, 排除 doublets
- ❑ DAPI intensity: 排除 dead cells
- ❑ 在 live singlet cells 中计算 pHrodo MFI

FSC-A (前向散射光面积): 代表细胞的整体体积或大小。
SSC-A (侧向散射光面积): 代表细胞内部的颗粒度、复杂性或折光性。
FSC-H (前向散射光高度): 代表细胞通过激光束时的脉冲最高瞬时信号强度。
FSC-W (前向散射光宽度): 代表细胞通过激光束所花费的时间长短 (常与FSC-H联用来排除粘连的双细胞)。
DAPI intensity (DAPI荧光强度): 代表细胞内DNA的含量, 常用于细胞周期分析或区分死活细胞。



dAMD治疗药物研究

第一轮药物筛选: ROCK inhibitor Y-27632 增强 RPE 吞噬



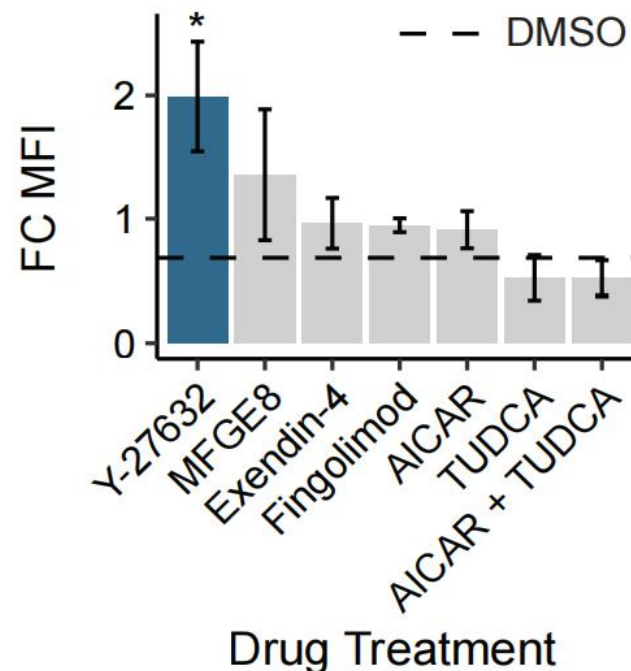
北京大学
PEKING UNIVERSITY

第一轮测试 top candidates:

- Exendin-4
- Fingolimod
- MFGE8, positive control
- Y-27632, ROCK inhibitor
- AICAR + TUDCA

结果:

- Y-27632 显著增强 pHrodo MFI
- 提示 ROCK inhibition 可能是增强 RPE phagocytosis 的有效方向



机理解释:

- RPE phagocytosis 依赖 F-actin 动态重塑和 phagocytic cup formation.
- ROCK 是 RhoA 下游激酶, 调控 actin cytoskeleton 和细胞张力。
- 抑制 ROCK 可能降低细胞骨架张力, 促进吞噬杯形成。
- Y-27632 的结果为后续寻找临床 ROCK inhibitor 提供线索。

dAMD治疗药物研究

Robin 提出 Y-27632 处理后的 RNA-seq

Robin 根据第一轮实验结果提出 follow-up:

- ❑ 对 Y-27632-treated RPE cells 做 bulk RNA-seq
- ❑ 比较: Y-27632 + beads vs WT + beads
- ❑ 目的: 寻找 ROCK inhibition 增强吞噬背后的转录变化
- ❑ Finch 负责 differential gene expression analysis
- ❑ 结果表明: ABCA1 在 Y-27632 处理细胞中约 3 倍上调, ABCA1 是关键脂质外排泵, 与 RPE 脂质稳态和 dAMD 病理相关



北京大学
PEKING UNIVERSITY

Result Interpretation

Data Interpretation:

The data indicate that among the tested comp...

Mechanistic Insights:

ROCK inhibition by Y-27632 may facilitate actin cytosk...

Questions Raised:

1. What specific molecular mechanisms underlie the...

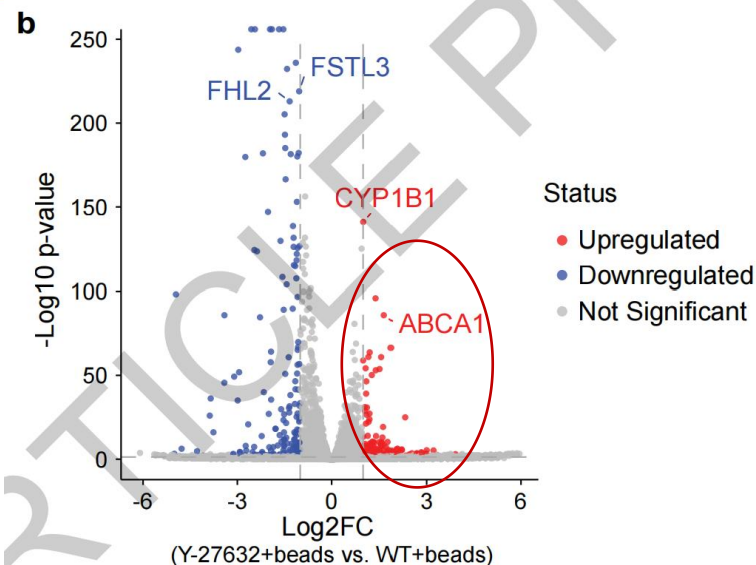
Follow-up Assays:

RNA-seq. Performing RNA-seq on RPE cells treated...

Follow-up Assays

RNA-seq

Performing RNA-seq on RPE cells treated with lead compounds (e.g., Y-27632 and Exendin-4) individually and in combination will provide insights into the transcriptional changes underlying enhanced phagocytosis. This experiment will help...



dAMD治疗药物研究

Finch 多轨迹共识分析RNA-seq支持机制解释



北京大学
PEKING UNIVERSITY

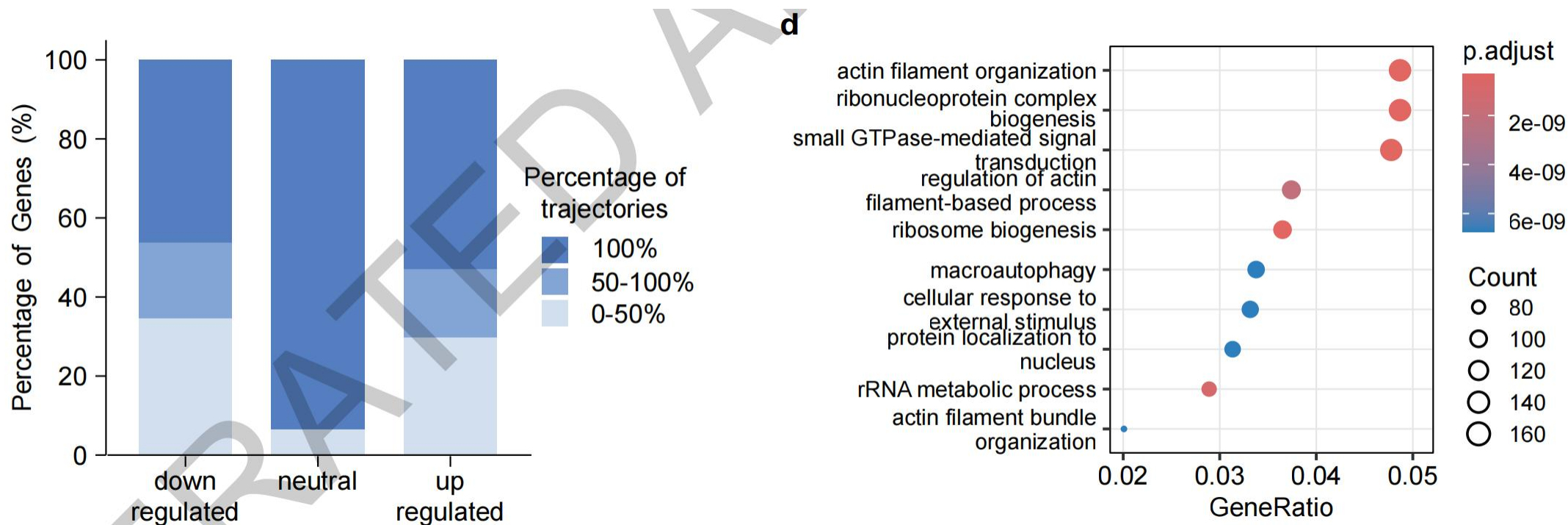
□ Robin 启动 8 条独立 Finch analysis trajectories

□ 通过 consensus analysis 提取稳定结果

□ GO enrichment 指向:

actin filament organization; small GTPase-mediated signal transduction; macroautophagy

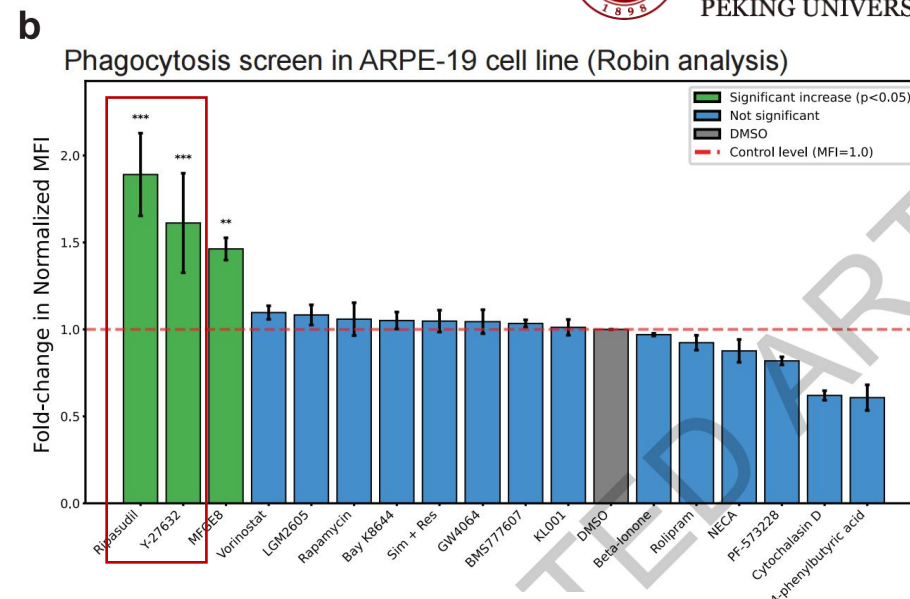
□ Y-27632 可能同时影响吞噬初始摄取和内吞物清除



dAMD治疗药物研究

从 Y-27632 到 ripasudil: Robin 的迭代发现

- 第一轮结果提示 ROCK inhibition 是有效方向。
- Robin 基于实验结果进行第二轮候选药物生成。
- 新候选中包括 ripasudil (日本批准用于青光眼的临床 ROCK inhibitor)
- 相比 Y-27632, ripasudil 具有更好的临床转化潜力。



Result Interpretation

Data Interpretation:

The data indicate that among the tested comp...

Mechanistic Insights:

ROCK inhibition by Y-27632 may facilitate actin cytosk...

Questions Raised:

1. What specific molecular mechanisms underlie the...

Follow-up Assays:

RNA-seq. Performing RNA-seq on RPE cells treated...

Therapeutic Candidate Goal

Screen a diverse small-molecule library to identify compounds that enhance RPE-mediated phagocytic...

Experimentally-Informed Literature Review

Experimental tests have been conducted previously to identify therapeutic compounds to treat dry age-related macular degeneration. Here is a summary of the results...

Therapeutic Candidates

Ripasudil
KL001
B-Ionone
NECA
Bay K8644
GW4064
Rolipram
Vorinostat
Simvastatin
Rapamycin
Resveratrol

Hypothesis Generation

Ripasudil offers improved selectivity and pharmacokinetics compared to traditional ROCK inhibitors like Y-27632. By facilitating cytoskeletal relaxation, Ripasudil may allow for greater membrane flexibility and phagocytic cup formation in RPE cells. Given the experimental data suggesting that ROCK inhibition significantly...

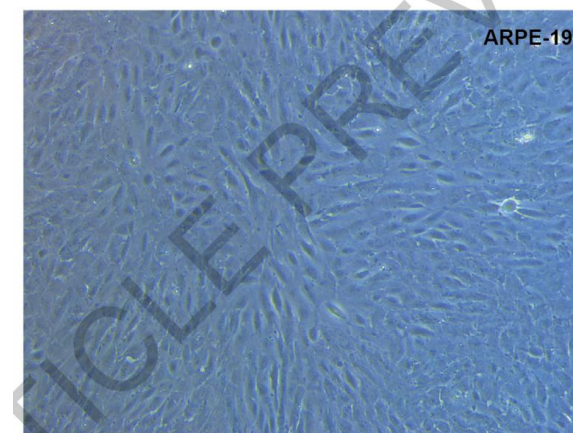
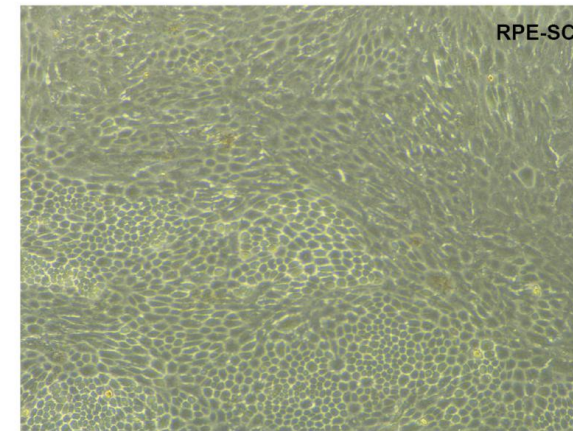
dAMD治疗药物研究

Primary human RPE-SC 验证: ripasudil 和 KL001 均为 hits

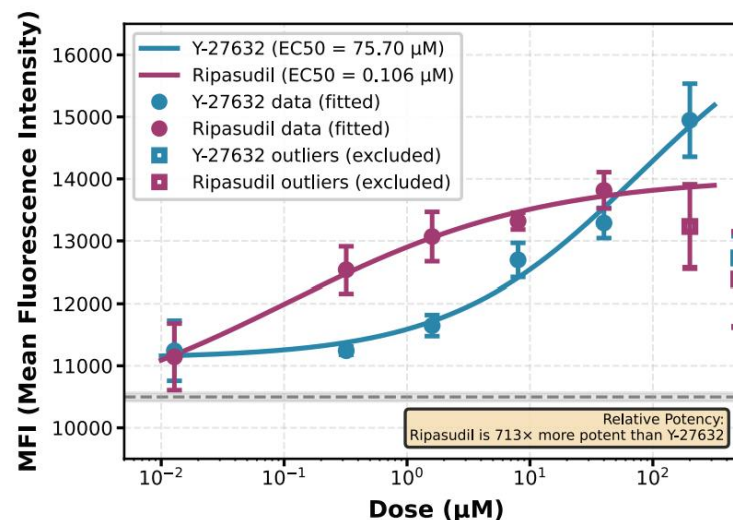
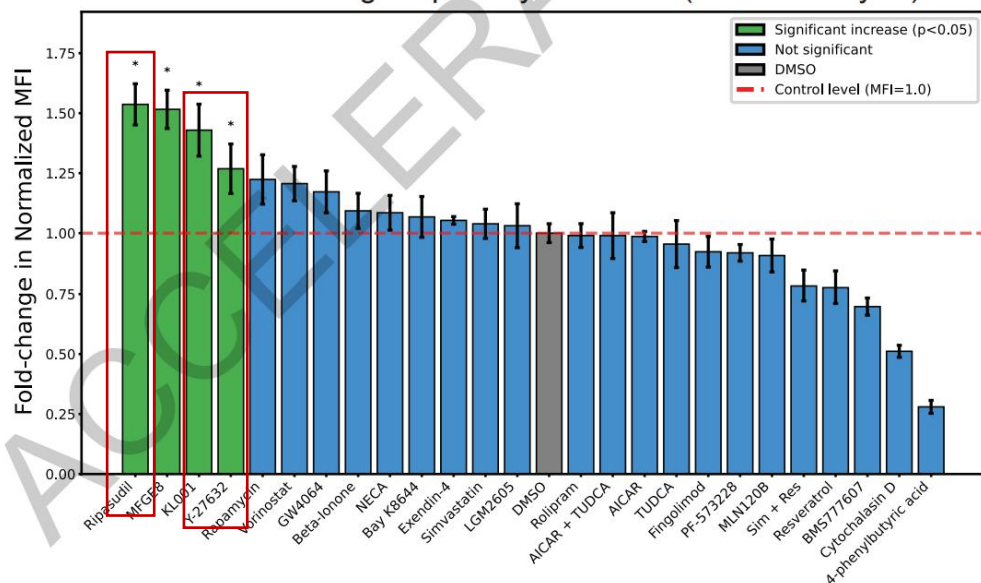


北京大学
PEKING UNIVERSITY

- 用 RPE-SC 替代 ARPE-19
- 用 fluorescently labeled bovine ROS 替代 pHrodo beads
- RPE-SC 来自 >60 岁供体, 更接近 human RPE
- 结果: ripasudil 和 Y-27632 再次增强 RPE phagocytosis; ripasudil 仍表现出更高 potency; KL001 也在 RPE-SC 中成为 hit, 提示 circadian control of RPE phagocytosis



Validation of Robin drugs in primary RPE cells (Human analysis)

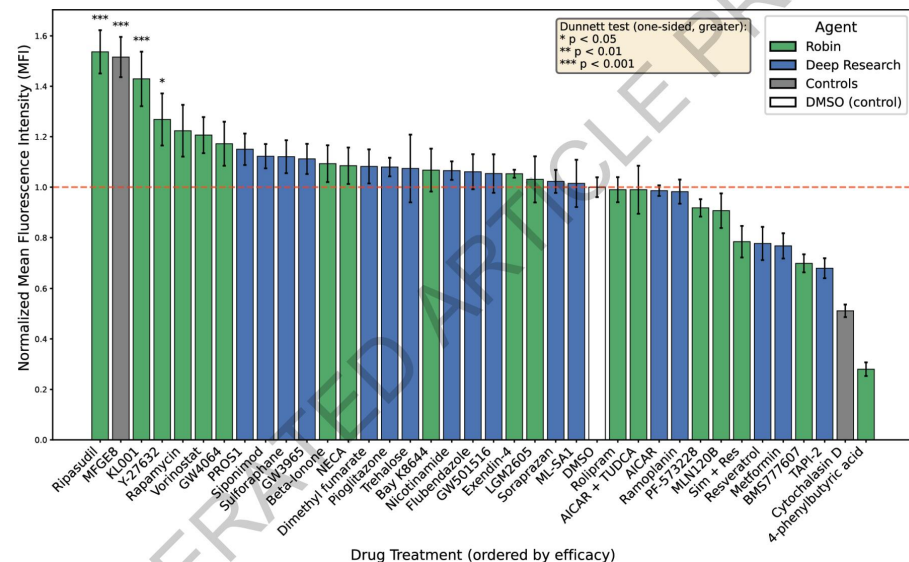
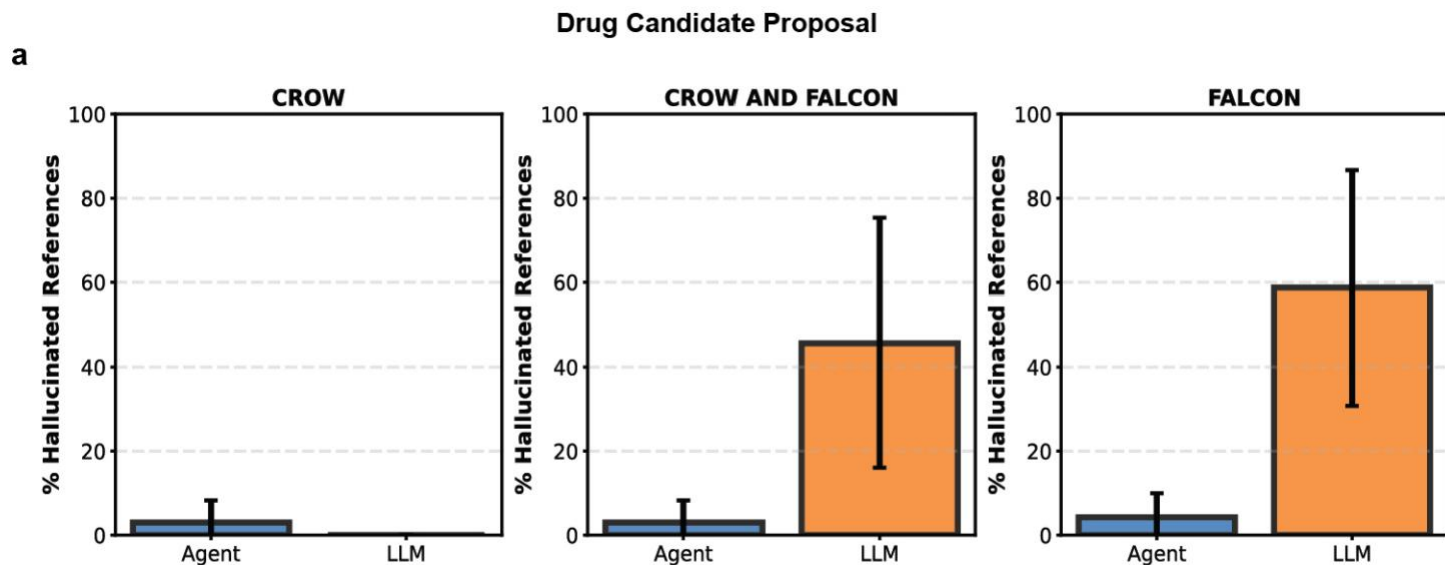
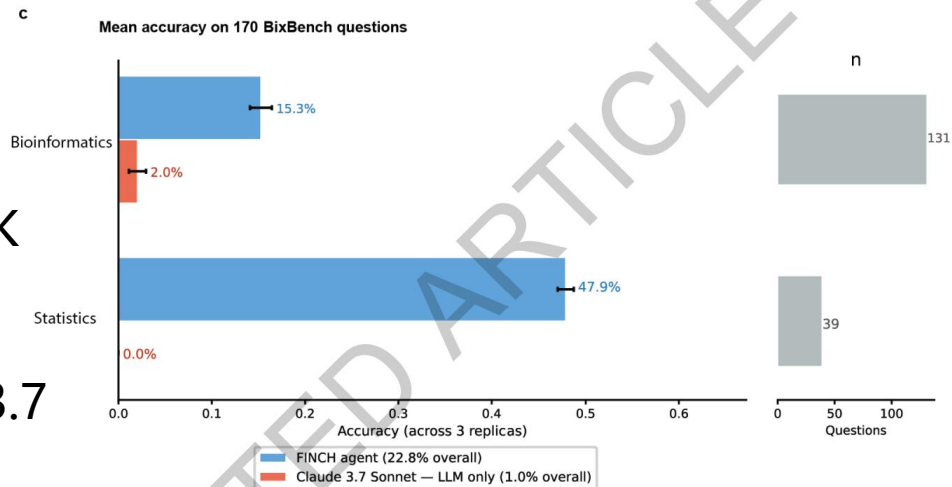


Robin 架构消融实验



北京大学
PEKING UNIVERSITY

- 去除 Crow/Falcon 后, hallucinated references 增加。
- Crow/Falcon 提高文献 grounding 和候选质量。
- Finch 在 flow cytometry 和 RNA-seq 任务中表现稳定。
- 与 OpenAI Deep Research 对比: Deep Research 未提出 ROCK inhibition, 也无候选在 RPE-SC assay 中成为 hit。
- 在BixBench选取了170个题目, 对Finch及其基础模型 (Claude 3.7 Sonnet) 在不启用智能体功能的情况下进行了评估



Robin 构建了一个 lab-in-the-loop 多智能体科研系统。通过 Crow / Falcon / Finch, 连接文献检索、假设生成、实验设计和数据分析。在 dAMD 研究中, Robin 提出增强 RPE phagocytosis 作为治疗策略。实验验证了 ripasudil 和 KL001 可增强 RPE 吞噬功能。RNA-seq 提示 ABCA1 可能是相关机制线索。本文证明 AI agent 有潜力成为生命科学发现中的科研协作者, 但仍需进一步动物实验和临床验证。

本研究仍存在一定局限性。例如: 湿实验仍由人类完成, 并非全自动实验室。体外 phagocytosis assay 不等于临床治疗有效。ABCA1 目前是相关线索, 尚未证明因果。仍需要动物模型、长期安全性和临床验证。等



北京大學

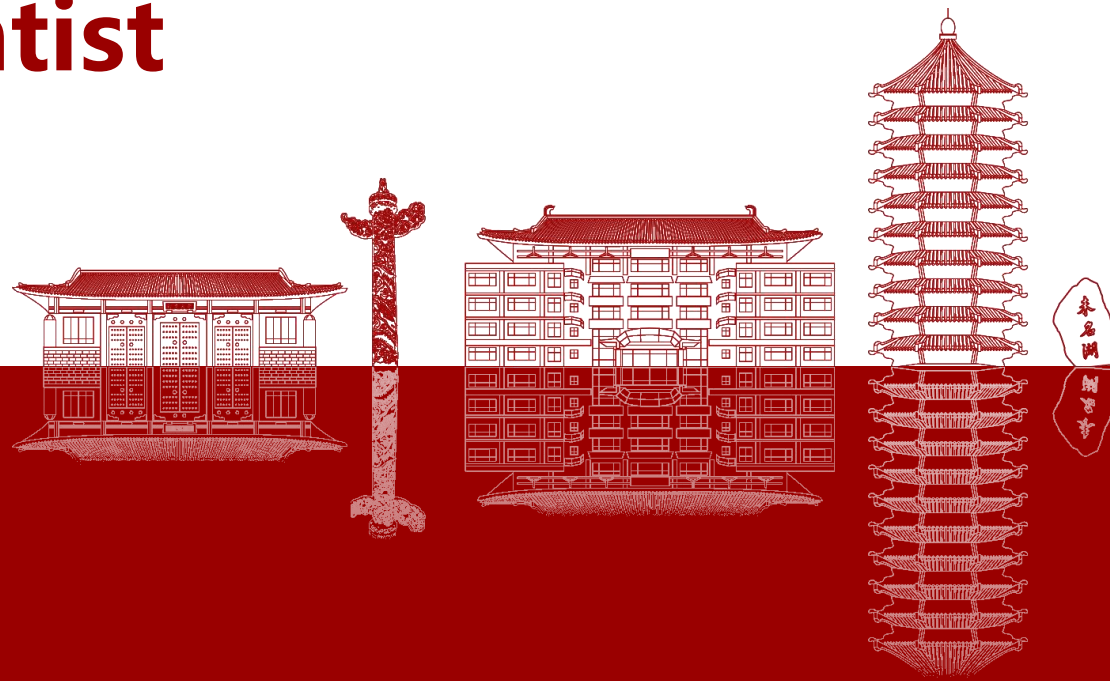
PEKING UNIVERSITY

Co-Scientist: 用于加速科学发现的多智能体 AI 系统

Accelerating scientific discovery with Co-Scientist

汇报人：郭艺渊

汇报日期：2026/6/17



文章基本信息:



Article | Published: 19 May 2026

Accelerating scientific discovery with Co-Scientist

[Juraj Gottweis](#) ✉, [Wei-Hung Weng](#) ✉, [Alexander Daryin](#), [Tao Tu](#), [Petar Sirkovic](#), [Artiom Myaskovsky](#),
[Grzegorz Glowaty](#), [Felix Weissenberger](#), [Alessio Orlandi](#), [Dan Popovici](#), [Anil Palepu](#), [Keran Rong](#), [Ryutaro](#)
[Tanno](#), [Khaled Saab](#), [Fan Zhang](#), [Jacob Blum](#), [Andrew Carroll](#), [Kavita Kulkarni](#), [Nenad Tomašev](#), [Dina](#)
[Zverinski](#), [Ivor Rendulic](#), [Elahe Vedadi](#), [Florian Hasler](#), [Luka Rimanic](#), ... [Vivek Natarajan](#) ✉

+ Show authors

[Nature](#) (2026) | [Cite this article](#)

文章链接: <https://doi.org/10.1038/s41586-026-10644-y> (2026)

所属机构: Google Cloud AI Research, Zurich, Switzerland; Google DeepMind, Mountain View, California, USA; Google Research, Mountain View, California, USA

IF: 48.5

关键词: AI agent / Gemini / hypothesis generation / test-time compute / drug repurposing

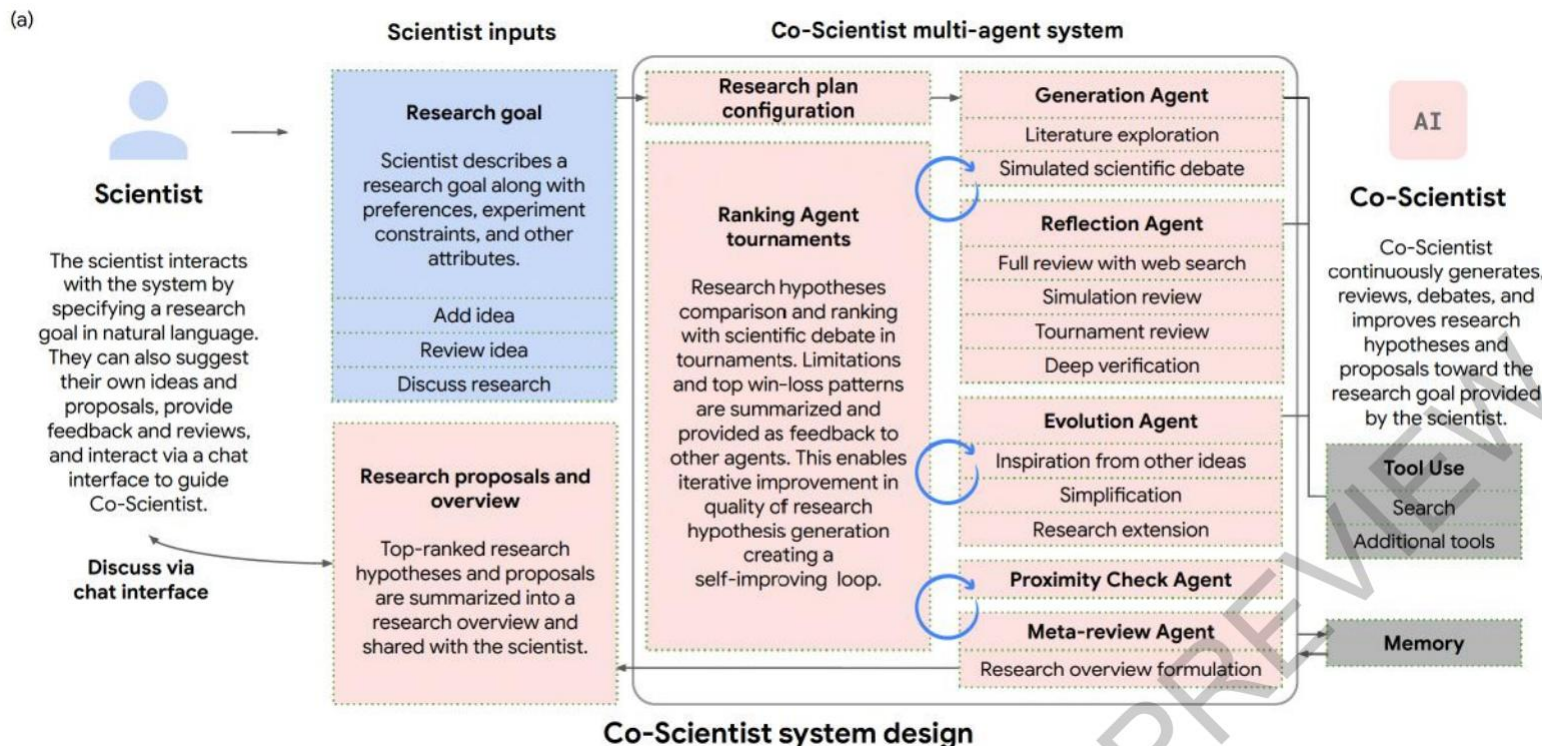
研究背景

现代科学发现面临 “breadth-depth conundrum”



北京大学
PEKING UNIVERSITY

- ❑ 科学问题越来越复杂，需要深入专业知识。
- ❑ 重大创新常来自跨领域知识连接。
- ❑ 文献数量快速增长，人工整合知识越来越困难。
- ❑ Co-Scientist 目标：帮助科学家提出 novel、plausible、testable 的研究假设。



本文想回答三个问题：

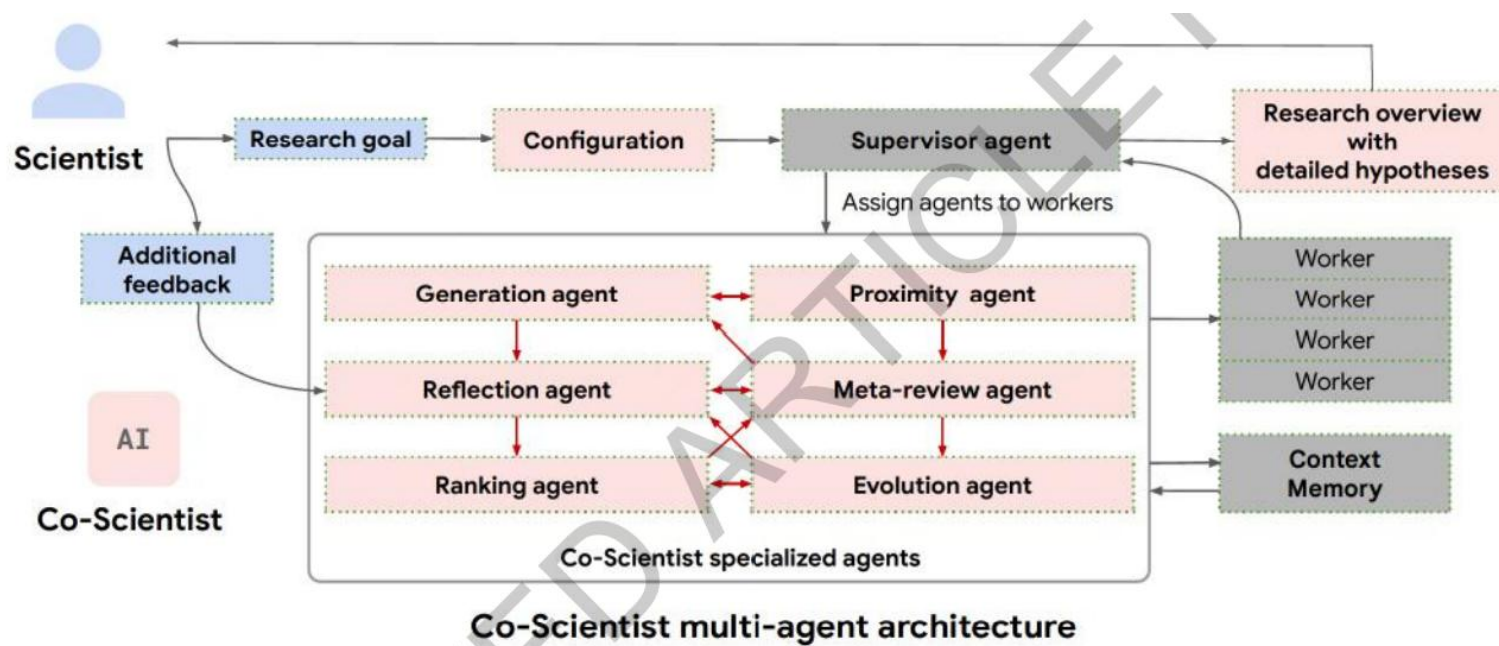
- ❑ AI agent 能否像科研小组一样生成、批判和改进假设？
- ❑ 增加 test-time compute 是否能持续提高假设质量？
- ❑ AI 生成的假设能否在真实生物医学实验中得到验证？

Co-Scientist 总体架构

Gemini-based multi-agent system (核心组件)

Co-Scientist 包含四个核心组件：

- ❑ Natural language interface: 科学家输入研究目标和约束条件
- ❑ Asynchronous task framework: 异步任务队列，支持计算资源扩展
- ❑ Specialized agents: 多个专门 agent 分工合作
- ❑ Context memory: 长期记忆，用于长程推理和迭代改进



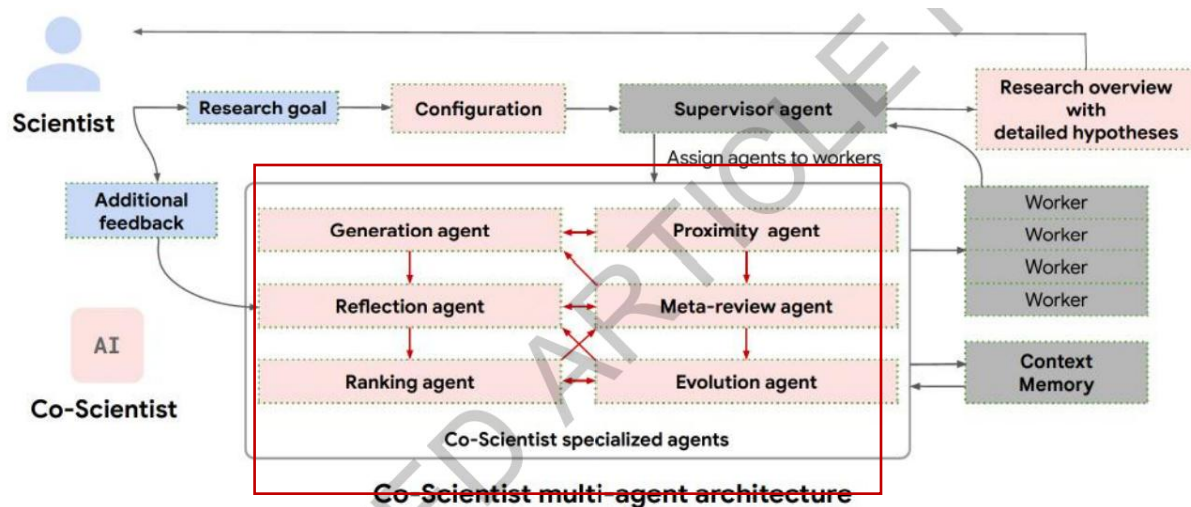
Co-Scientist 总体架构

多agents分工+假设要求

Agent	主要功能
Supervisor agent	解析研究目标，调度任务
Generation agent	生成初始假设
Reflection agent	像 peer reviewer 一样批判假设
Ranking agent	组织 Elo tournament，对假设排序
Evolution agent	改良、组合、简化高质量假设
Proximity agent	计算假设相似性，聚类 and 去重
Meta-review agent	汇总反馈，优化后续迭代

Co-Scientist 生成假设时默认要求：

- ❑ Alignment: 符合科学家给定的 research goal
- ❑ Plausibility: 逻辑合理，不能明显违背已知知识
- ❑ Novelty: 不能只是复述已有研究
- ❑ Testability: 可以被实验验证
- ❑ Safety: 避免不安全或不伦理的研究方向



Co-Scientist 总体架构

核心机制

Generation agent:

- 文献搜索与总结
- 提出初始 hypotheses
- 模拟 scientific debates
- 扩展研究空间

Reflection agent:

- 检查 correctness、quality、novelty
- 使用外部搜索验证 prior work
- 拆解 assumptions, 寻找逻辑漏洞
- 模拟实验或机制, 预测失败场景

Ranking agent 与 Elo tournament

- Co-Scientist 会生成大量候选假设。
- Ranking agent 让假设两两比较。
- 高排名假设会进行多轮 scientific debate。
- 每个新假设初始 Elo rating = 1200。
- 比较后根据胜负更新 Elo 分数。
- 高 Elo 假设进入后续演化与专家审阅。

Evolution agent 改进假设:

- 补充文献证据
- 提高实验可行性
- 组合多个高排名假设
- 简化复杂假设
- 进行 out-of-box thinking

Meta-review agent 总结反馈:

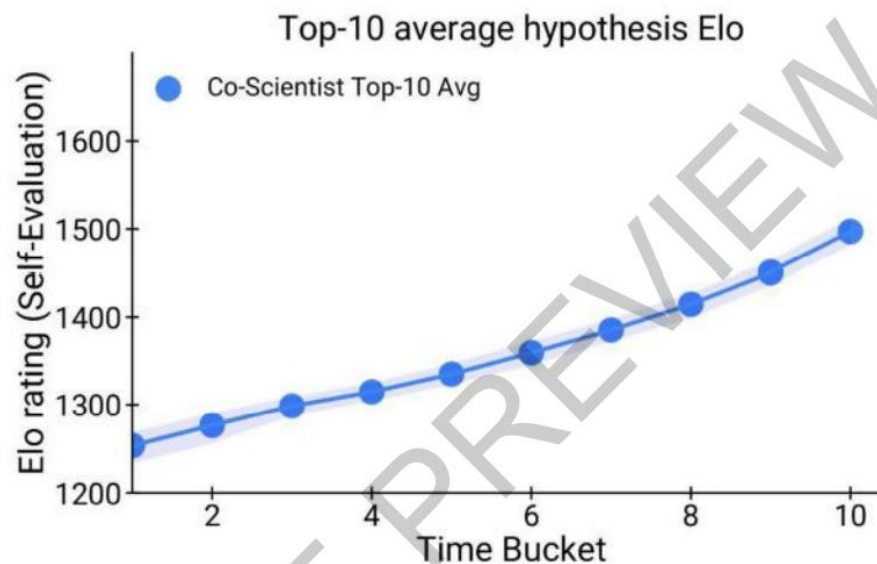
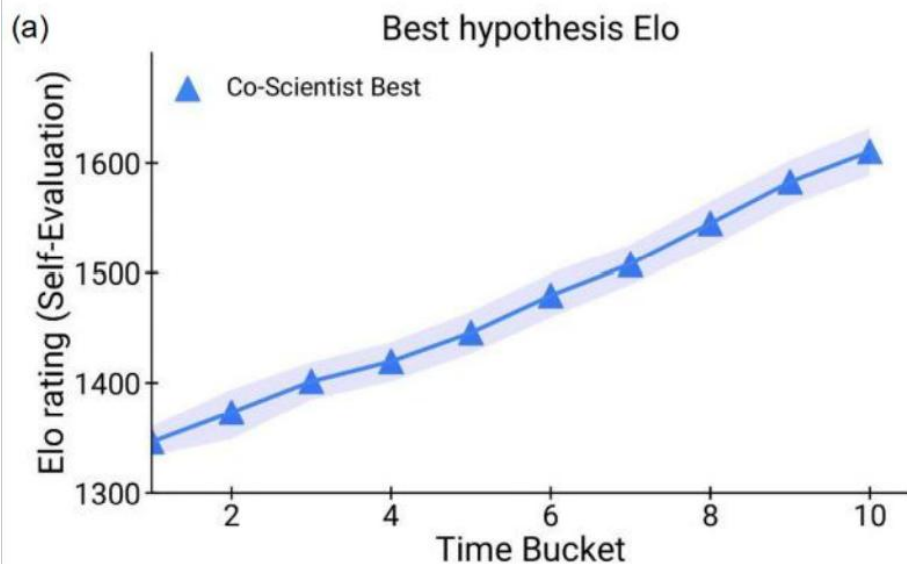
- 汇总 reviews 和 debates 中的共性问题
- 将反馈加入后续 agent prompts
- 不需要 fine-tuning, 也能迭代优化



北京大学
PEKING UNIVERSITY

Test-time compute scaling

- ❑ Co-Scientist 不是一次性输出答案。
- ❑ 它会持续生成、评审、排序和演化假设。
- ❑ 作者用 203 个 research goals 测试。
- ❑ 将生成过程按时间分为 10 个 buckets。
- ❑ 后期假设的 best Elo 和 top-10 average Elo 持续上升。

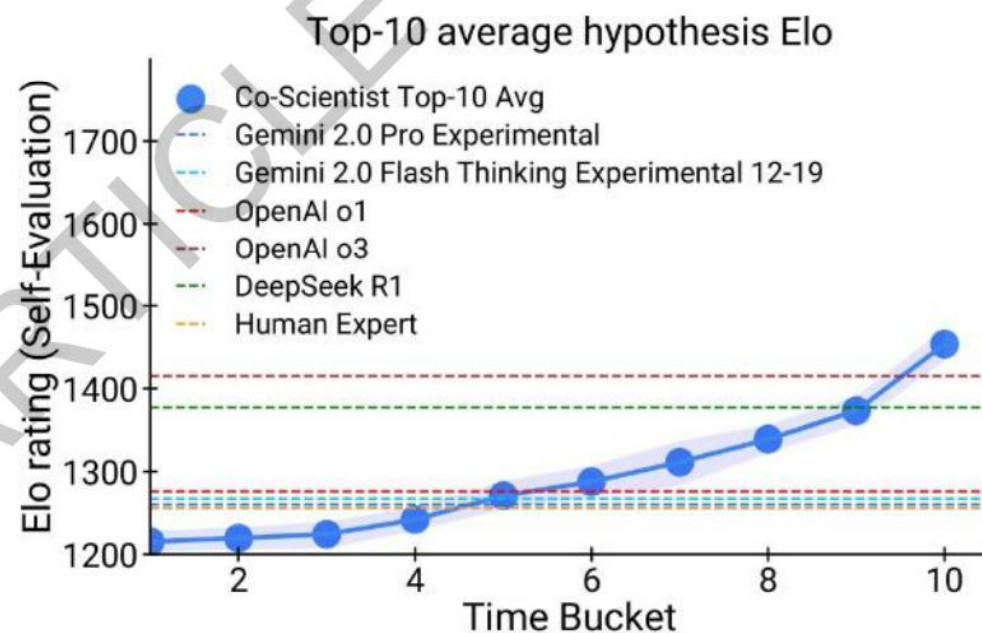
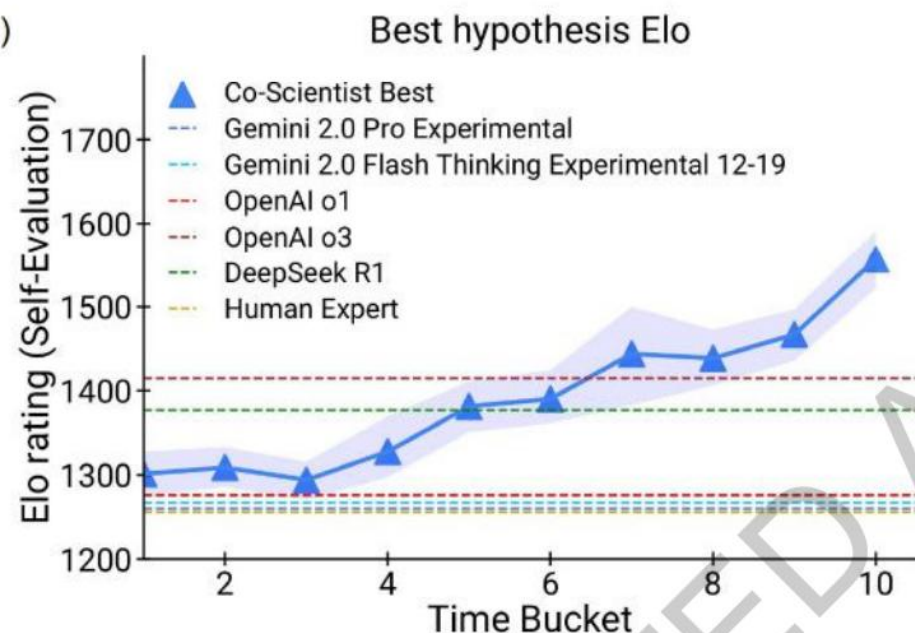


Co-Scientist 与专家 best guess 和其他模型比较

主要结果:

- 在 15 个专家 curated biomedical goals 上, Co-Scientist 随迭代提升 Elo。
- 最终超过其他模型和专家 best guess。
- 但 Elo 是自动评价, 不等同于真实实验成功率。

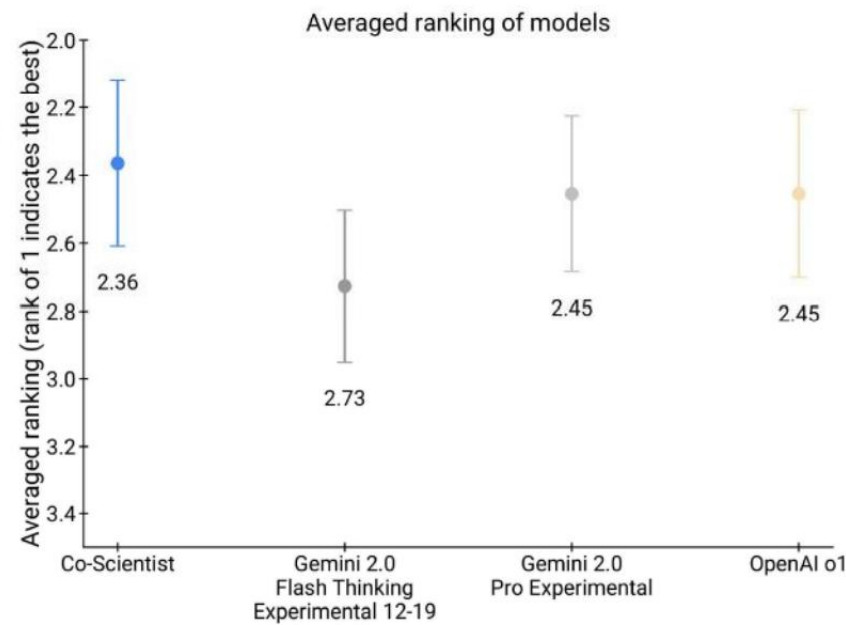
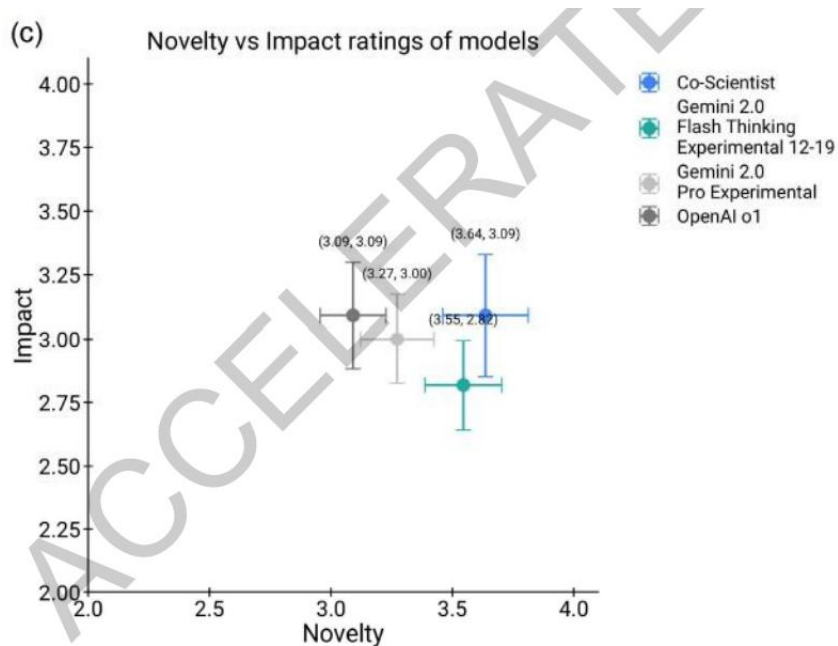
(b)



专家盲评结果

专家对 11 个研究目标进行盲评：

- 评价维度：Novelty 和 Impact
- 同时给出 preference rank
- Co-Scientist 在平均偏好、新颖性和影响力上表现最好，平均 preference rank 为 2.36，novelty 为 3.64/5，impact 为 3.09/5，优于其他 baseline models
- 但样本量较小，属于初步评价



三个生物医学验证场景

Co-Scientist 在三个方向进行 end-to-end validation:



北京大学
PEKING UNIVERSITY

Drug repurposing for AML

寻找急性髓系白血病候选药物和组合疗法

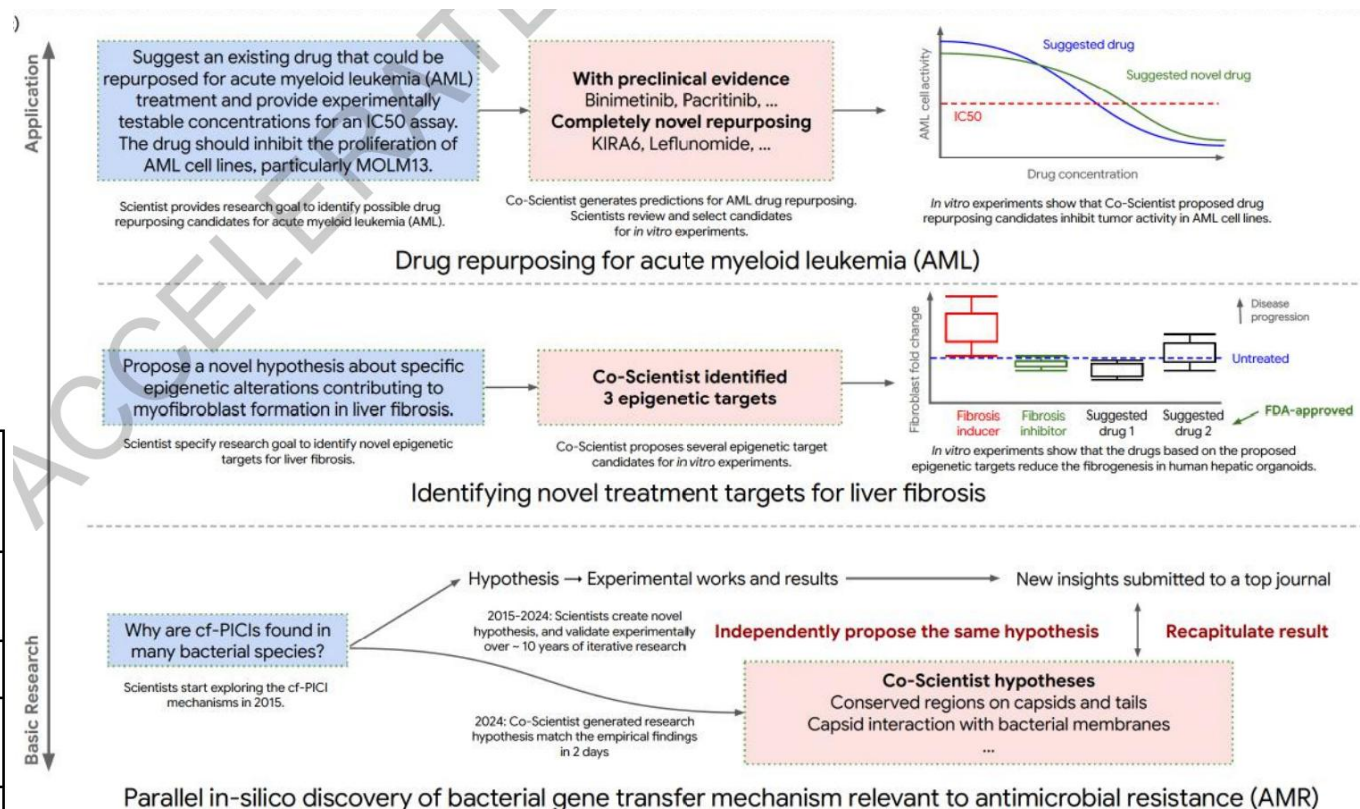
Novel target discovery for liver fibrosis

寻找肝纤维化新型表观遗传靶点

Mechanism explanation for AMR

解释 cf-PICIs 介导的跨物种基因转移机制

Application	Drug repurposing	Novel treatment target discovery	Explain mechanism of gene transfer evolution
Challenge	Complex search	Identifying novel targets	Understanding complex systems
Complexity	Medium	High	Very high
Scale	Moderate, data-limited	Moderate, experiment-limited	Large, data and computation-limited
Unknown elements	Constrained	Large	Vast and dynamic



AML drug repurposing

单药候选

研究目标:

- 在已批准药物中寻找 AML 新适应症。
- Co-Scientist 被限制在 2300 个 approved drugs × 34 种 cancer types 中探索。
- 候选药物经过 oncologist expert review。
- 使用 AML 细胞系进行体外验证。

单药候选

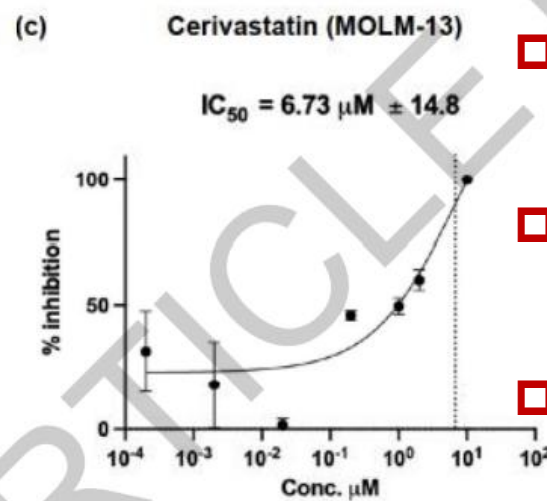
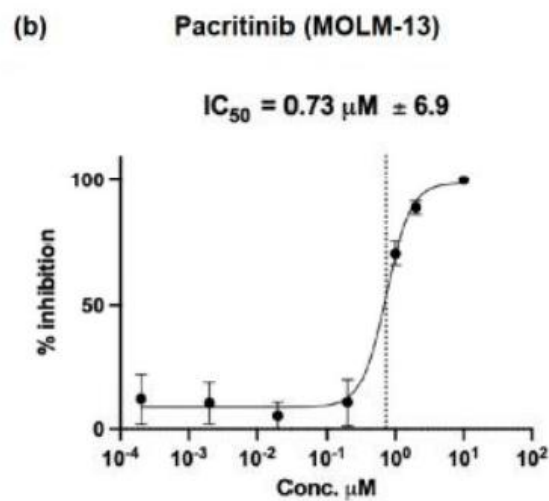
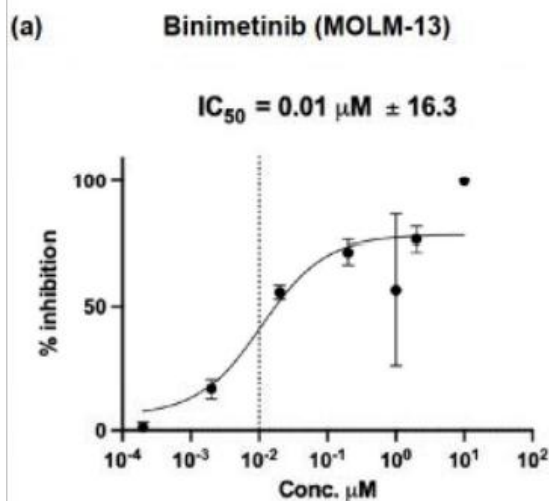
- Binimetinib; Pacritinib; Cerivastatin;
Pravastatin; Dimethyl fumarate, DMF

实验细胞系:

- AML亚型: MOLM-13; KG-1a; HL-60;
- 非AML细胞系NOMO-1; TK6

结果:

- Binimetinib、Pacritinib、Cerivastatin 抑制 AML 细胞活力。
- Binimetinib 在多个 AML 细胞系中 IC₅₀ 可低至 nM 水平。
- TK6 中 IC₅₀ 更高, 提示一定 AML 选择性。



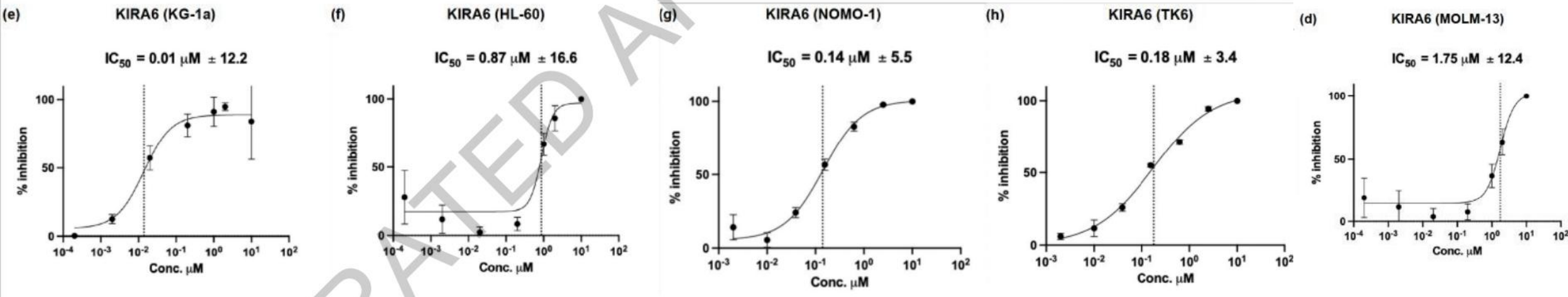
AML drug repurposing

新颖单药候选: KIRA6



北京大学
PEKING UNIVERSITY

- ❑ KIRA6 是 IRE1 α inhibitor。Co-Scientist 在没有 DepMap 和额外专家反馈的条件下提出该候选。
- ❑ KIRA6 在多个 AML 细胞系中抑制细胞活力。
- ❑ KG-1a IC₅₀ = 10 nM; TK6 IC₅₀ = 180 nM, 约 18 倍差异, 提示潜在 therapeutic window。
- ❑ 可能更适合靶向 primitive / stem-like AML populations。



AML drug repurposing

从单药到组合: Co-Scientist 提出 AML synergistic combinations



北京大学
PEKING UNIVERSITY

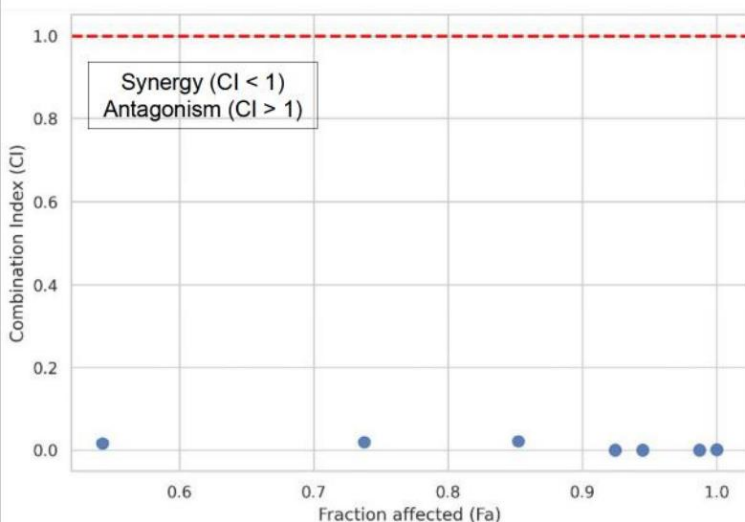
研究问题:

- ❑ 药物组合空间随药物数量指数级扩大, 人工大规模组合筛选成本很高。
- ❑ Co-Scientist 被要求寻找 AML 协同多药组合, 最终测试了 7 个 AI 提出的组合。

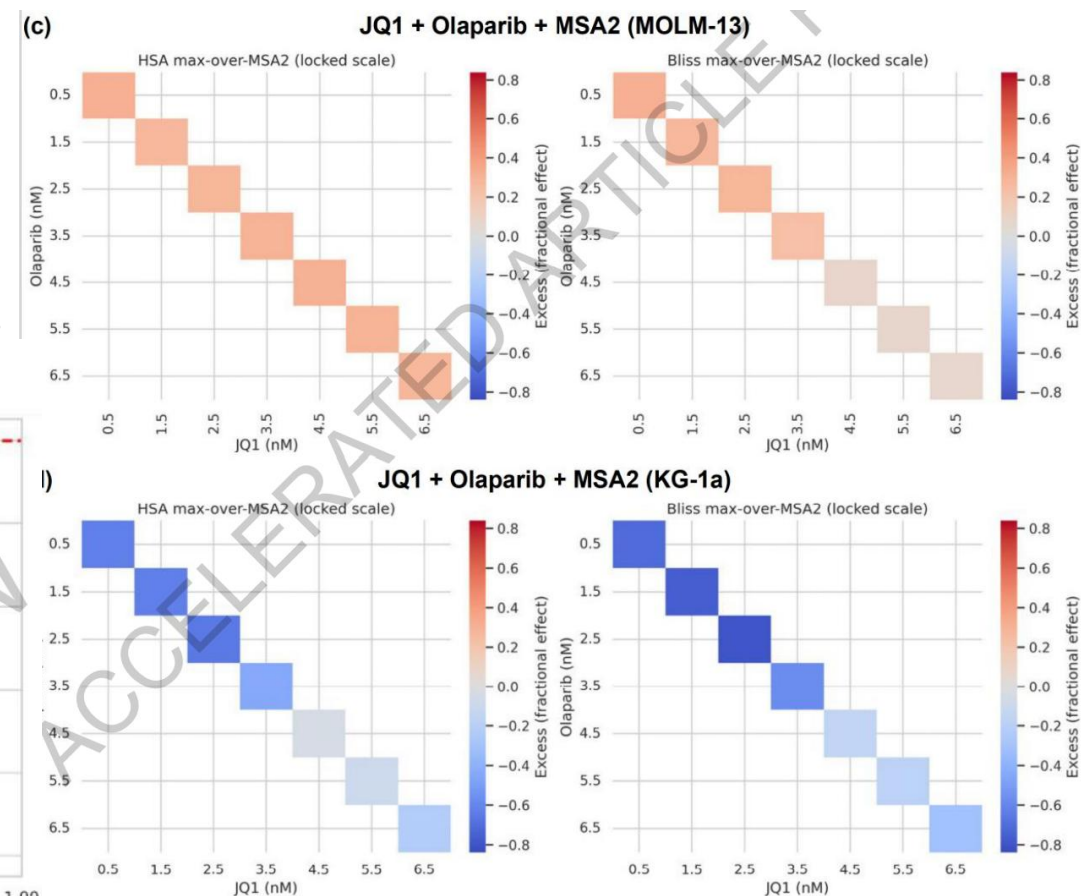
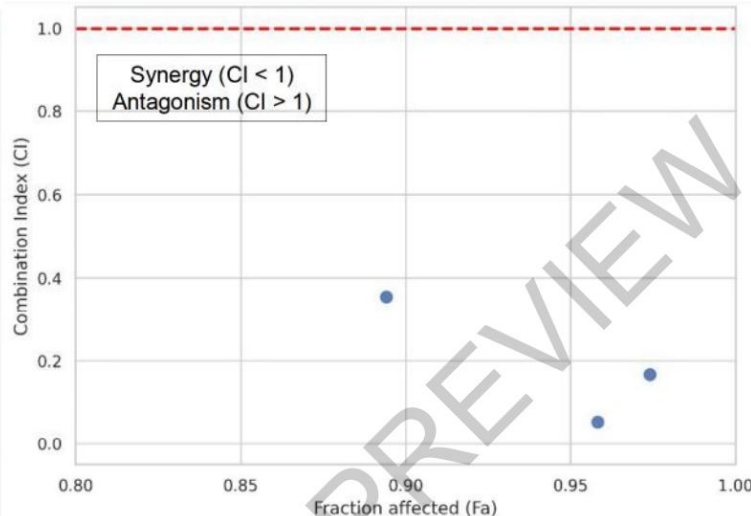
核心结果:

- ❑ MOLM-13 中多数组合以 synergy 为主。
- ❑ KG-1a 中反应更依赖背景, 兼具 synergy 与 antagonism。
- ❑ 可能反映 KG-1a 的 TP53-mutant chemoresistant profile。

(a) JNJ-64619178 + Selinexor (MOLM-13)



(b) JNJ-64619178 + Selinexor (KG-1a)



AML drug repurposing

从单药到组合: Co-Scientist 提出 AML synergistic combinations



北京大学
PEKING UNIVERSITY

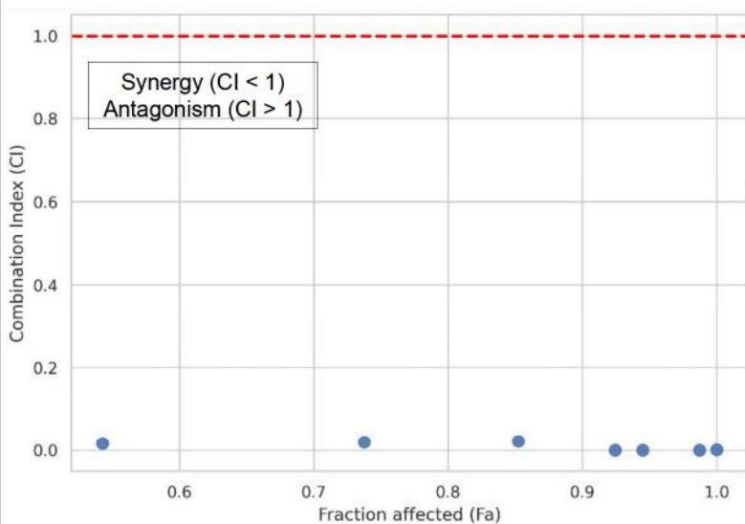
研究问题:

- ❑ 药物组合空间随药物数量指数级扩大, 人工大规模组合筛选成本很高。
- ❑ Co-Scientist 被要求寻找 AML 协同多药组合, 最终测试了 7 个 AI 提出的组合。

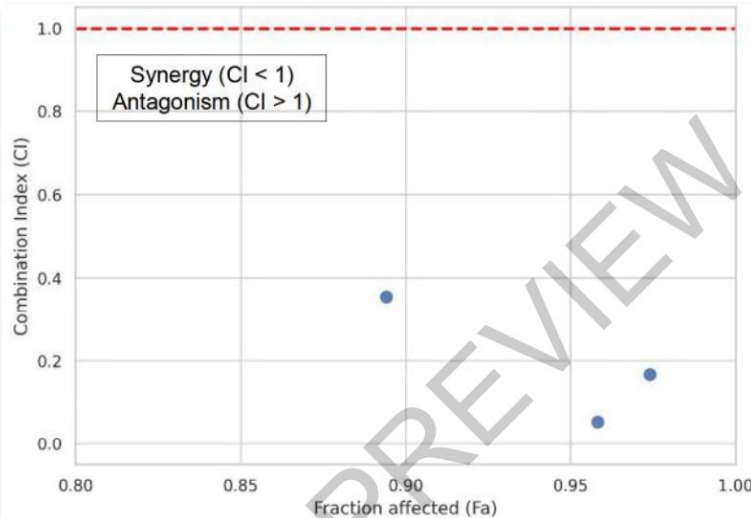
核心结果:

- ❑ MOLM-13 中多数组合以 synergy 为主。
- ❑ KG-1a 中反应更依赖背景, 兼具 synergy 与 antagonism。
- ❑ 可能反映 KG-1a 的 TP53-mutant chemoresistant profile。

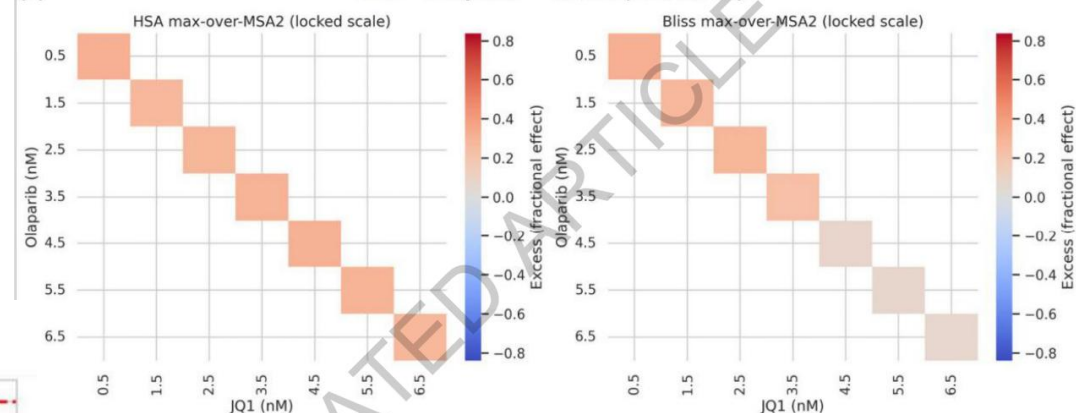
(a) JNJ-64619178 + Selinexor (MOLM-13)



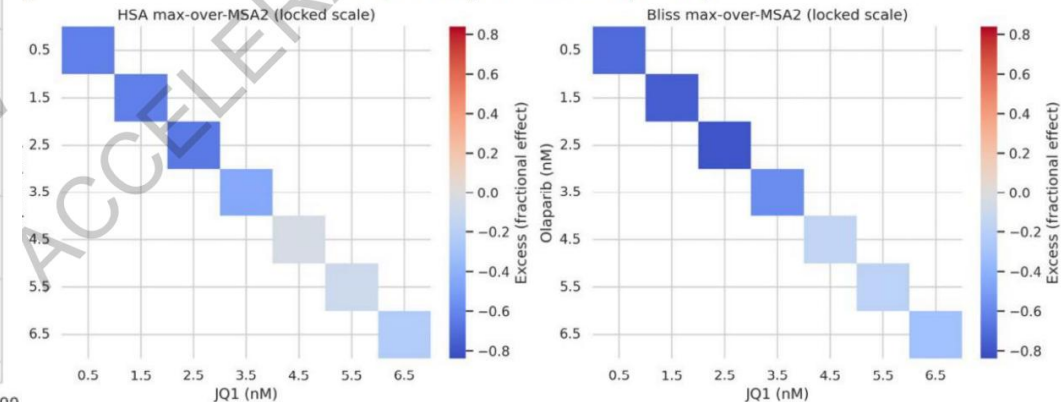
(b) JNJ-64619178 + Selinexor (KG-1a)



(c) JQ1 + Olaparib + MSA2 (MOLM-13)



(d) JQ1 + Olaparib + MSA2 (KG-1a)



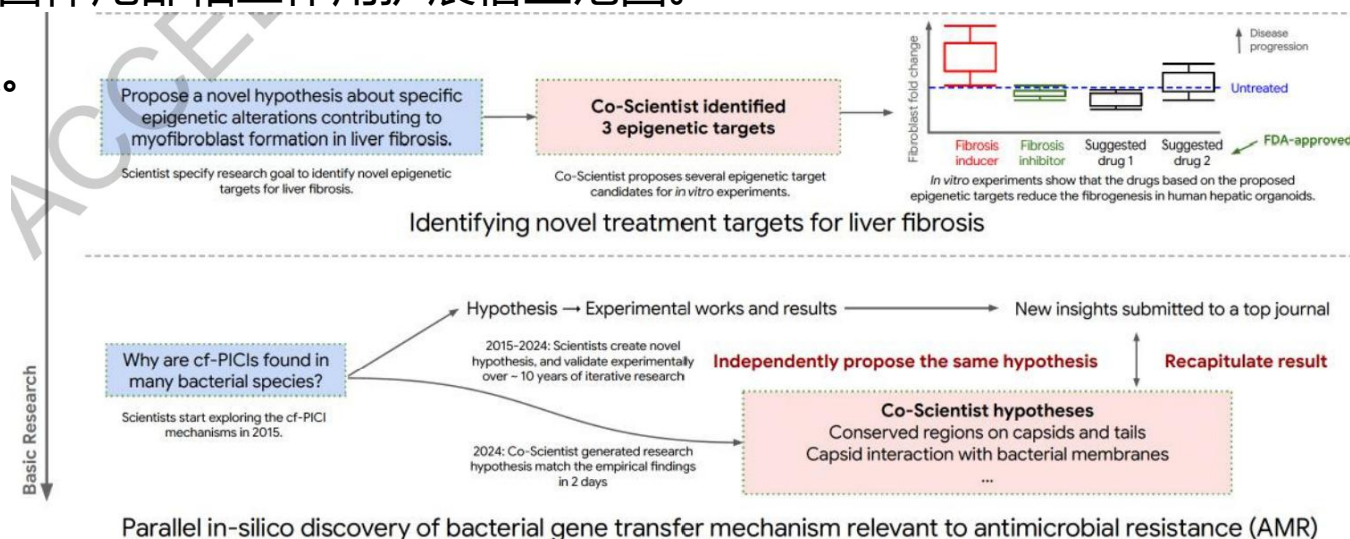
肝纤维化与 AMR

Liver fibrosis:

- ❑ Co-Scientist 提出表观遗传靶点假说。
- ❑ 识别 3 个 epigenetic modifiers 和对应药物。
- ❑ 其中 2 个药物在 hepatic organoids 中显示抗纤维化活性。
- ❑ Vorinostat 已 FDA 批准用于其他癌症，提示 repurposing 潜力。

AMR mechanism:

- ❑ 任务：解释 cf-PICIs 跨细菌物种传播机制。
- ❑ Co-Scientist 提出：cf-PICIs 与多样化噬菌体尾部相互作用扩展宿主范围。
- ❑ 该假设与独立、当时未发表实验发现一致。



主要贡献：

- ❑ 提出一个基于 Gemini 的 multi-agent scientific thinking engine。
- ❑ 通过 Generation、Reflection、Ranking、Evolution 和 Meta-review 模拟科研推理过程。
- ❑ 利用 test-time compute scaling 持续提高假设质量。
- ❑ 在 AML、肝纤维化和 AMR 中进行了真实生物医学验证。

主要局限：

- ❑ 依赖开放文献，可能遗漏付费墙后信息和 negative results。
- ❑ 仍可能出现 hallucination 和事实错误。
- ❑ Elo 是自动评价指标，没有 ground truth，不等同于实验真值。
- ❑ AML 实验主要是体外细胞系验证，距离临床仍很远。



北京大學
PEKING UNIVERSITY

Thanks!

